YZM212 Makine Öğrenmesi

Maximum Likelihood Estimation — Trafik Modelleme

Ad Soyad: İsmail Karaman

Öğrenci Numarası: 24290749

Tarih: 15.03.2026

Bölüm 1: Teorik Çözüm

1. Likelihood (Olabilirlik) Fonksiyonu

Poisson PMF şudur:

P(k|λ)=k!λke−λ

k1 ,k2 ,...,kn şeklinde n adet bağımsız ve özdeş dağılmış gözlemimiz olduğunda, toplam Likelihood fonksiyonu bu olasılıkların çarpımıdır:

L(λ)=i=1∏n ki !λki e−λ

2. Log-Likelihood Fonksiyonu

Her iki tarafın doğal logaritmasını alarak fonksiyonu toplama dönüştürürüz:

lnL(λ)=ln(i=1∏n ki !λki e−λ)

Logaritma özelliklerini kullanarak ifadeyi açalım:

i=1∑n (ki lnλ−λ−ln(ki !))

Sabitleri ve toplam sembolünü dağıttığımızda:

lnλi=1∑n ki −nλ−i=1∑n ln(ki !)

3. Türev ve Kritik Noktanın Bulunması

ℓ(λ) fonksiyonunu maksimum yapan λ değerini bulmak için λ'ya göre türev alıp sıfıra eşitleriz:

dλdℓ =λ∑ki −n=0

Buradan λ değerini yalnız bırakalım:

λ∑ki =n⟹λ^=n∑i=1n ki

Bu sonuç, verinin aritmetik ortalamasına (k¯) eşittir:

λ^MLE =k¯

4. Maksimum Olduğunun Kanıtı

Bulduğumuz noktanın bir “maksimum” olduğunu teyit etmek için ikinci türeve (Hessian) bakarız:

$d\lambda 2 d2\ell = -\lambda 2 \sum ki$

$ki \geq 0$ ve $\lambda > 0$ olduğu için ikinci türev her zaman negatiftir (<0). Bu da fonksiyonun bulduğumuz kritik noktanın bir yerel maksimum olduğunu kanıtlar.

5. Sonuç

Yapılan analiz sonucunda, Poisson dağılımı için parametre tahmin edicisi ($\lambda\hat{}$), örneklem ortalamasına eşittir.

$\lambda\hat{}MLE = \bar{k}$

Teorik için ek dosya ./mkl.pdf

Bölüm 2: Outlier Etkisi

Normal Ortalama: 12.142857142857142

Outlier Etkili Ortalama: 24.666666666666668

Outlier görüldüğü gibi ortalamayı ciddi kaydırıyor ve analitik çözümü çok değiştiriyor bu da bize production seviyesinde ürün tasarlarken temiz verinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aksi halde modelin veriyi temsil yeteneği azalıyor daha önce çizdirdiğimiz poisson model ile data bin’ler arasındakı farklar gittikçe barizleşiyor.